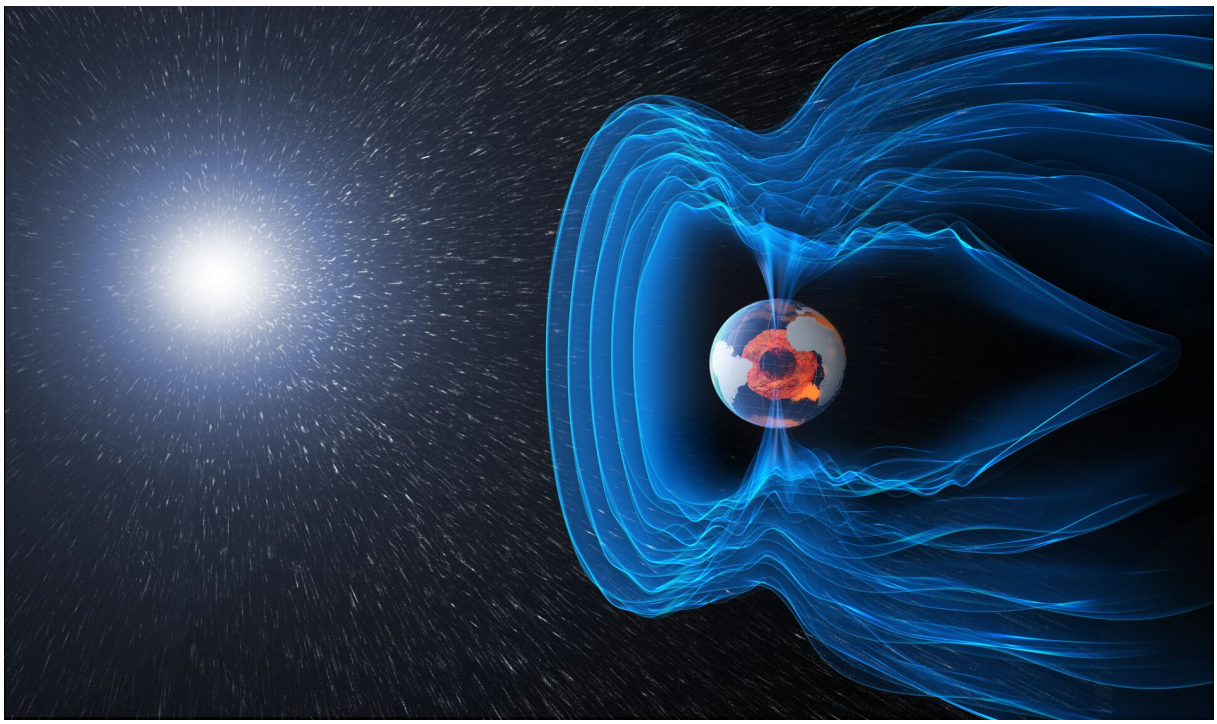
**Institut Polytechnique des Sciences Avancées**
81 Av. de Grande-Bretagne
31300 Toulouse, France

**Office National d'Études et de Recherches Aérospatiales**
2 Av. Marc Pélegrin,
31400 Toulouse, France

## Rapport PMI

# Reconstitution de données d'environnement spatial



Justine GARRAU
Pierre GUÉNO
Arthur LEBAS
Louann MONJARRET

Tuteurs :
Gautier NGUYEN
Antoine BRUNET
Guillerme BERNOUX

# Remerciements

merci tout le monde

# Table des matières

**Remerciements** **2**

**Introduction** **4**

**I Environnement spatial : le Soleil, ses événements et leurs effets sur la Terre** **5**
Physique solaire . . . . . 5
Évènements solaires . . . . . 5
Interactions Soleil-Terre . . . . . 7
Space Weather . . . . . 7

**II OMNI, une base de données regroupant les observations du milieu interplanétaire depuis plusieurs décennies** **8**
II.1 Description . . . . . 8
II.2 Données manquantes . . . . . 10

**III L'imputation des données manquantes : un problème transversal et un champ de recherche dynamique** **11**
III.1 Les données manquantes : un problème connu et commun à travers les domaines . . . . . 11
III.2 Comprendre la répartition des données manquantes . . . . . 12
III.2.1 Durées . . . . . 12
III.2.2 Patterns . . . . . 12
III.2.3 Mechanisms . . . . . 12
III.3 Méthodes d'imputation . . . . . 12
III.3.1 single imputation . . . . . 13
III.3.2 multiple imputation . . . . . 13
III.3.3 Méthodes statistiques conventionnelles . . . . . 13
III.3.4 Méthode de Machine Learning (shallow learning) . . . . . 13
III.3.5 Méthodes de Deep Learning . . . . . 13
III.3.6 Méthodes prédictives . . . . . 13
III.3.7 Méthodes génératives . . . . . 13
III.4 Évaluation des performances . . . . . 13
III.5 PyPOTS . . . . . 13

**Bibliography** **15**

**Acronymes et abréviations** **16**

**Glossaire** **17**

# Introduction

Nous allons parler de Space Weather et de ML
Kondrashov et al. (2014)

# I – Environnement spatial : le Soleil, ses événements et leurs effets sur la Terre

## Physique Solaire

Notre Soleil est une étoile moyenne, quand il s'agit de sa taille et de sa masse. Le Soleil est à peu près au milieu de sa vie, dans sa longue « stabilité »[1] période.

Le noyau du Soleil fusionne l'hydrogène en hélium, libérant de l'énergie qui se déplace à travers la zone radiative. Lorsque cette énergie se déplace à travers les couches extérieures plus froides, des courants convectifs se forment, provoquant la génération de champs magnétiques par le plasma en mouvement. Au-dessus de cette zone de convection se trouve la photosphère, la « surface » visible, même si la masse solaire s'étend dans la chromosphère et la couronne, qui constituent l'atmosphère extérieure du Soleil. Les couches du Soleil peuvent être illustrées comme dans la Figure I.1.

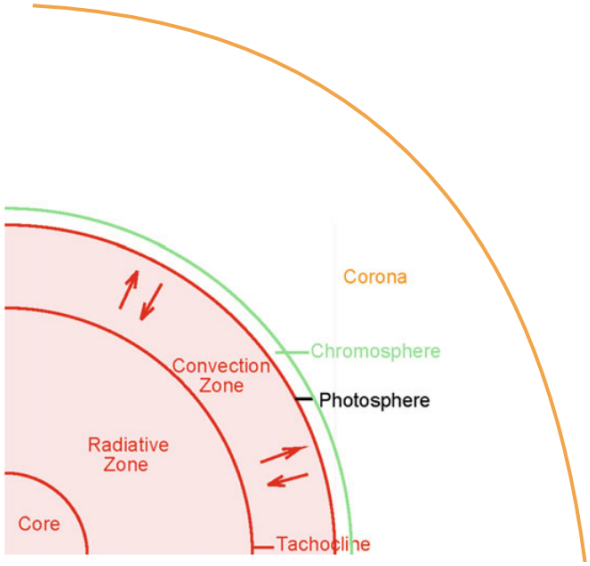



FIGURE I.1 – Representation of the Sun layers (not to scale) ;
Source : Reames 2021

Le Soleil tourne autour de son axe en environ un mois. Comme notre Soleil n'est pas un corps rigide, sa vitesse de rotation varie de 26 jours à l'équateur à 33 jours à 75 degrés. Ce phénomène est appelé rotation différentielle, et est principalement responsable de toutes les conséquences décrites ci-dessous.
Le cisaillement entre les différentes couches, causé par la rotation différentielle, perturbe le champ magnétique de l'étoile. Le magnétisme solaire est chaotique et instable, et les lignes de champ peuvent former des boucles à l'extérieur de la surface. L'intersection des lignes de champ magnétique avec la photosphère provoque l'apparition d'une tache solaire (voir Figure I.2). Ce sont des zones plus sombres et plus froides de la surface car le transport d'énergie convective est supprimé. Les groupes de taches solaires forment un Active Region (AR).

## Évènements solaires

Tout ce cisaillement, combiné à une température élevée et un magnétisme chaotique, conduit à des événements puissants tels que les éruptions et les éjections de masse coronale, qui peuvent conduire à des événements SEP.

1. Cette stabilité est relative, comme nous le verrons dans les sections suivantes.

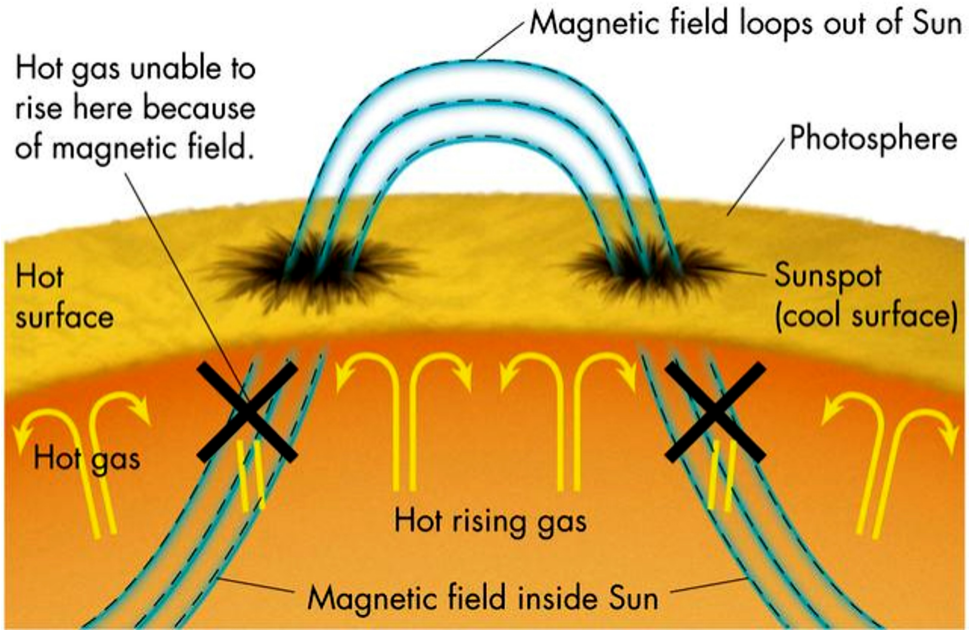



FIGURE I.2 – Visualisation de la relation entre les taches solaires et le champ magnétique ;
Source : slidebase.com (auteur inconnu)

### Flare

Une éruption solaire est une émission relativement rapide, intense et localisée de rayonnement électromagnétique provenant d'un AR. Nous pouvons facilement observer ce phénomène en observant différentes longueurs d'onde telles que l'EUV ($\approx 10 - 100$ nm) ou les rayons X ($\approx 10^{-3} - 10$ nm). Une grande éruption visible est représentée sur la figure I.3a.

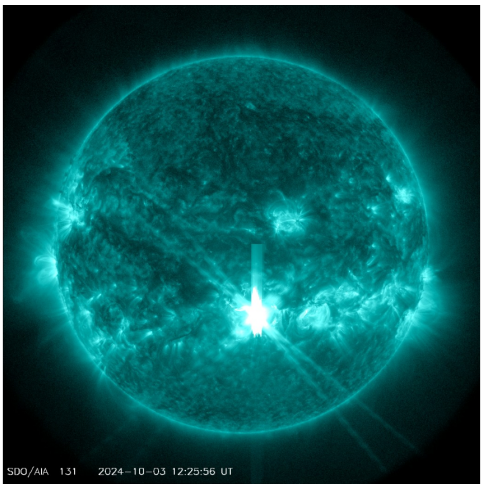
### Coronal Mass Ejection

Les éjections de masse coronale ("Coronal Mass Ejections" ; CMEs) sont de grandes expulsions de plasma et de champ magnétique provenant de la couronne solaire. Elles peuvent éjecter des milliards de tonnes de matière coronale. Une CME se déplace vers l'extérieur du Soleil à des vitesses élevées atteignant parfois 3000 km/s. Une CME associée à une grande éruption est représentée dans la Figure I.3b.

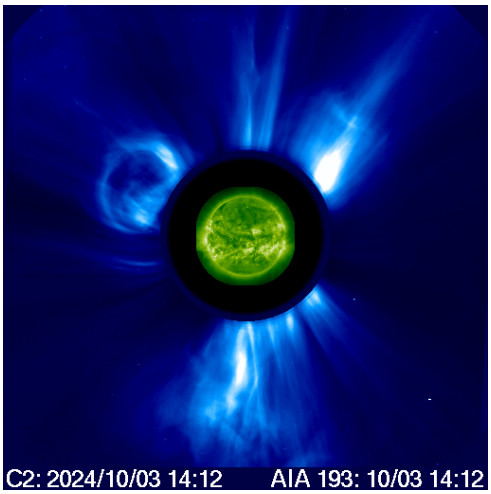
### Solar Energetic Particles

Un événement SEP est défini comme l'arrivée (généralement sur Terre) d'électrons, de protons et d'autres particules de haute énergie (de une à plusieurs centaines de MeV). Dans la littérature, on peut trouver différents seuils qui distinguent un événement du bruit de fond. La définition couramment utilisée est celle de la NOAA, qui place le seuil à 10 pfu (1 pfu = 1 proton $cm^{-2}$ $s^{-1}$ $sr^{-1}$) dans le canal des protons $\geq$10 MeV. Le canal à protons est généralement pris en raison de ses impacts plus importants sur les astronautes et les satellites.

Pour atteindre ces niveaux d'énergie, les particules doivent être accélérées vers des vitesses relativistes. Cela peut se produire à la suite de l'occurrence d'un ou d'une combinaison




(a) Éruption solaire de magnitude extrême (X9.0), capturée par SDO le 3 octobre 2024 ; Source : SDO NASA.




(b) CME associé au flare gauche capturée par le coronographe LASCO C2 ; Source : CDAW NASA.

des événements solaires précédemment décrits. En effet, nous pouvons expliquer cette accélération par deux phénomènes :

— Le premier phénomène est dû à la reconnexion magnétique des lignes de champ ouvert dans la couronne solaire, donc lié à l'apparition d'une éruption.
— La seconde est liée aux ondes de choc chassées du Soleil par une CME.

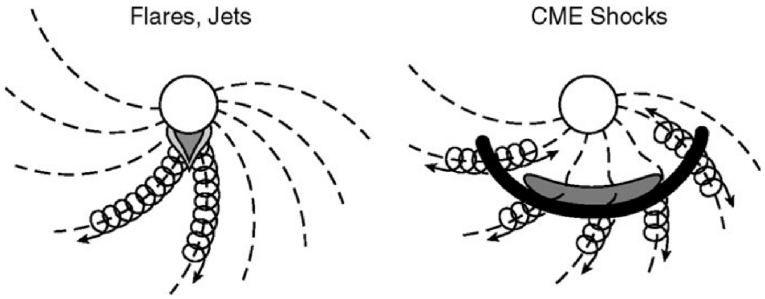



FIGURE I.4 – Représentation des deux principaux types d'accélération de particules et leur propagation selon la spirale de Parker ; Source : Reames 2021.

## Interactions Soleil-Terre

plutôt l'aspect physique

## Space Weather

plutôt l'aspect conséquences sur nos usages quotidien (satellites, aviation, lignes haute tension)

# II – OMNI, une base de données regroupant les observations du milieu interplanétaire depuis plusieurs décennies

OMNI [1] est une base de données de la NASA qui rassemble les mesures du vent solaire et du champ magnétique interplanétaire faites près de la Terre (*SPDF - OMNIWeb Service* 2026). Elle est très utilisée en physique solaire, géophysique et en météorologie de l'espace. Cette section présente comment OMNI est construite, à quoi elle sert et quelles données elle contient.

## II.1 Description

**Objectifs et création** L'objectif principal d'OMNI est de permettre l'étude des couplages et relations Terre-Soleil, notamment les effets des variations du vent solaire sur la magnétosphère et l'ionosphère (OMNI HRO online documentation). Pour cette raison, OMNI regroupe dans une même base de données des informations sur le vent solaire, les particules énergétiques et plusieurs indices géomagnétiques. OMNI a été créée et est maintenue par J. H. King et N. E. Papitashvili, au centre de données SPDF (Space Physics Data Facility) de la NASA. Le relevé de données commence en Novembre 1963, avec le lancement du satellite IMP 1 (King et Papitashvili s. d.). Or, depuis 1963, on compte plusieurs satellites et instruments de relevé qui se sont succédés. OMNI assemble donc les mesures de plusieurs missions pour former une série longue et continue (voir II.1 - Biais et normalisation).

**Versions et résolutions** Il existe deux versions de la base : OMNI et OMNI2. OMNI est la version d'origine tandis que OMNI2 en est une version améliorée qui utilise une nouvelle méthode de décalage temporel pour ISEE 3, Wind et ACE (voir II.1 - Localisation). Elle intègre aussi d'autres paramètres absents de la première version.
Les données OMNI sont également disponibles à plusieurs résolutions temporelles. La haute résolution (HRO) correspond aux relevés de 1 minute et de 5 minutes depuis 1981. La basse résolution correspond à des relevés ou moyennes horaires, journalières et sur 27 jours [2] depuis 1963. Elle possède davantage de paramètres car certains indices sont actualisés toutes les heures uniquement (voir II.1 - Paramètres).
Pour la suite du rapport, sans indication contraire, on supposera que OMNI est la version 2 avec une résolution horaire.

**Satellites et instruments** La force d'OMNI est qu'elle regroupe plusieurs instruments de différentes missions spatiales. Les données proviennent en effet d'une quinzaine de satellites en orbite autour de la Terre, et des satellites ISEE 3, Wind et ACE, au point Lagrange $L_1$ (King et Papitashvili s. d.).

1. OMNI n'est pas un acronyme, le nom souhaite simplement souligner la diversité des sources de relevés

2. correspondant environ à une rotation solaire

Les tableaux III.1 et III.2 donnent, pour chaque mission, le responsable scientifique, la période utilisée et la référence.

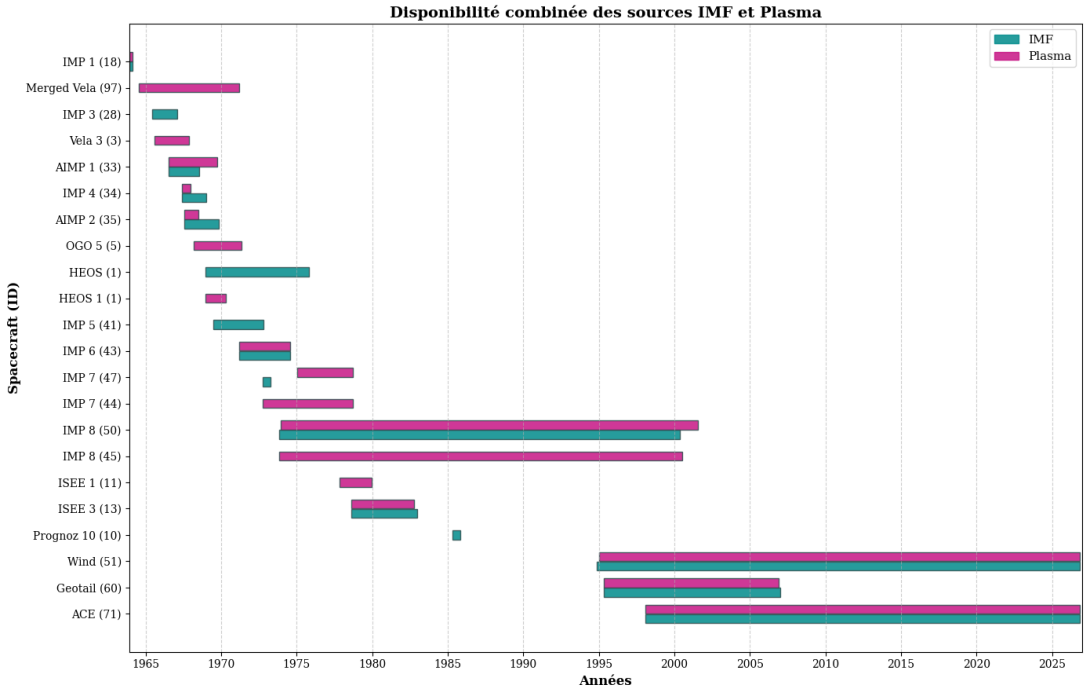



FIGURE II.1 – Satellites utilisés pour construire OMNI.

**Paramètres** Le tableau résume les principaux paramètres des versions 1 min et 5 min. Les composantes vectorielles sont données dans les repères GSE et GSM. La version horaire contient les mêmes grandes familles de paramètres ainsi que des données utiles sur le long terme : le rapport entre les densités des particules alpha et des protons, des flux de particules énergétiques, le nombre de taches solaires et les indices Kp et Dst (KING et PAPITASHVILI s. d.). La version 5 minutes ajoute des flux de protons de plus de 10, 30 et 60 MeV mesurés par les satellites GOES, disponibles seulement en 5 minutes. Les indices AE, AL, AU et SYM/H sont calculés à une minute par le centre de données de Kyoto (OMNI HRO online documentation).

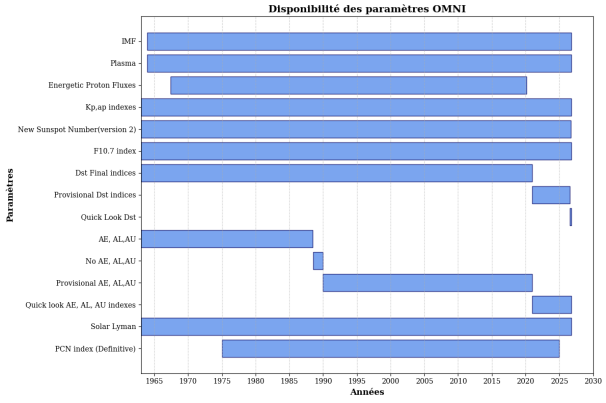



FIGURE II.2 – À préciser

**Localisation** Les satellites n'étant pas tous à la même position spatiale, les données sont donc ramenées à un même point de référence, le nez du bow shock terrestre. C'est le point de l'onde de choc situé face au Soleil, juste avant la magnétosphère. Pour cela, chaque mesure est décalée dans le temps. Les auteurs supposent que le vent solaire transporte des fronts plans et que les mêmes valeurs seront observées plus tard au nez du bow shock (voir §12. OMNI LRO online documentation). *des papiers ont critiqués cette hypothèse linéaire en comparant à des données d'autres satellites geo*
La date associée à chaque valeur est donc la date d'arrivée au nez du bow shock, et non la date de mesure. Pour les données horaires, le décalage est fait avec des mesures de résolution plus fine (1 à 5 minutes), puis la moyenne horaire est calculée à l'heure terrestre (OMNI HRO online documentation ; King et Papitashvili s. d.).

**Biais et normalisation** Les instruments des différents satellites ne donnent pas exactement les mêmes valeurs et peuvent introduire des biais dans la continuité. Pour éviter cela, les chercheurs ont mis en place une normalisation de certaines données (voir §13. OMNI LRO online documentation).
Cette normalisation est également accompagnée d'une priorité quand deux satellites fournissent la même information sur la même période, notamment entre Wind et ACE (voir §8. OMNI LRO online documentation).

Avec la rapide description de la base de données, on peut se rendre compte que les données accessibles sont déjà pré-traitées. Au moment de les télécharger, tous les calculs de décalage temporel, normalisation, priorité, moyenne sont déjà effectués. Il ne nous est donc pas nécessaire de devoir le faire et ce n'est d'ailleurs pas l'objet du projet. Cependant, il est important d'être avertis et conscients de ces opérations pour de futures hypothèses.

## II.2 Données manquantes

Malgré les efforts des auteurs de la base de données pour prétraiter les données, un problème majeur persiste : les données manquantes.

# III – L'imputation des données manquantes : un problème transversal et un champ de recherche dynamique

## III.1 Les données manquantes : un problème connu et commun à travers les domaines

On parle de donnée manquante lorsqu'une valeur n'a pas été enregistrée pour une variable ou pour un individu Zahmatkesh et al. (2026). Ce phénomène est impossible à éviter complètement. Même lorsque le système de collecte est bien conçu et que les capteurs sont de bonne qualité, des valeurs finissent toujours par manquer Adhikari et al. (2023). Les causes sont très variées, Adhikari et al. proposent de les classer selon l'architecture d'un système de type Internet des objets (IoT), qui comporte trois couches Adhikari et al. (2023) :

- **La couche physique (capteurs)** : environnement difficile, phénomènes météorologiques extrêmes, maintenance, vieillissement ou panne des capteurs, batterie ou alimentation insuffisante, attaques sur les capteurs ;
- **La couche réseau (transmission)** : perte de paquets, problèmes de chiffrement ou de déchiffrement, équipements défaillants, attaques sur le réseau, problèmes d'alimentation ;
- **La couche application (stockage et traitement)** : erreur humaine (suppression, oubli), non-réponse à une enquête, erreur lors de l'enregistrement ou du transfert, ou cause inconnue.

On retrouve les mêmes causes dans d'autres applications ; en realité, le problème touche presque tous les domaines. Voici quelques exemples concrets, qui concernent directement les séries temporelles multivariées :

- En santé, le jeu de données PhysioNet 2012, composé de séjours en soins intensifs, est très souvent utilisé comme référence. Son taux global de valeurs manquantes dépasse 80 % car elles ne sont réalisées que lors de l'intervention d'un spécialiste Luo et al. (2018) ; Richter et al. (2024) ; Wang et al. (2025).
- Pour la qualité de l'air, le jeu de données italien PT08.S1 présente environ 34 % de valeurs manquantes Richter et al. (2024).
- Les mesures de température, de précipitations ou d'humidité proviennent surtout de réseaux de stations, souvent incomplets Alejo-Sanchez et al. (2025).
- Fang et Wang montrent que des erreurs de capteurs de niveau d'essence créent des trous dans les données, et que les imputer améliore nettement la prédiction de consommation Fang et al. (2020).

Le taux de valeurs manquantes peut être très élevé. Plusieurs auteurs indiquent qu'il peut atteindre 90 % dans certains jeux de données Fang et al. (2020) ; Richter et al. (2024).

Il est important de traiter correctement ces données manquantes, car ne pas le faire a des conséquences directes. Adhikari et al. citent plusieurs risques : des résultats biaisés, une taille d'échantillon réduite, une perte d'efficacité et de puissance statistique, des intervalles de confiance moins précis, et au final des conclusions trompeuses Adhikari et al. (2023). Certains modèles de Machine Learning ont aussi besoin de données complètes pour bien fonctionner Adhikari et al. (2023). Les effets se voient en aval : classification, régression et prévision sont dégradées Fang et al. (2020) ; Wang et al. (2025). Dans le cas du climat, les trous compliquent le suivi et la prévision des phénomènes Alejo-Sanchez et al. (2025). De plus, les valeurs manquantes proches dans le temps ou dans l'espace peuvent contenir de l'information utile, et doivent donc être soigneusement récupérées Zahmatkesh et al. (2026).
Cependant, remplir les trous n'est pas forcément une tâche aisée. Le choix de la méthode adaptée dépend de la façon dont les données manquent : leur durée, leur motif et leur mécanisme d'apparition Zahmatkesh et al. (2026). C'est l'objet de la section suivante.

## III.2 Comprendre la répartition des données manquantes

### III.2.1 Durées

Gap classification (Adhikari et al 2023)

### III.2.2 Patterns

univariate Vs multivariate :
monotone Vs non-monotone :
file matching

### III.2.3 Mechanisms

Rubin (MCAR, MAR, NMAR)

## III.3 Méthodes d'imputation

(préciser qu'il existe d'autres techniques que l'imputation mais quelle sont pas du tt dans notre contexte)

### III.3.1 single imputation

### III.3.2 multiple imputation

#### Model based

#### Imputation based

### III.3.3 Méthodes statistiques conventionnelles

### III.3.4 Méthode de Machine Learning (shallow learning)

Préciser également la différence entre les modèles supervisés et non supervisés

#### Classification

#### Clustering

### III.3.5 Méthodes de Deep Learning

Bien préciser que la première différence de méthodes est lié à un concept déterministe vs stochastic

### III.3.6 Méthodes prédictives

#### architectures principales

RNN, CNN, GNN, Attention based

#### modèles appliqués à l'imputation

### III.3.7 Méthodes génératives

#### architectures principales

VAE, GAN, Diffusion

#### modèles appliqués à l'imputation

## III.4 Évaluation des performances

différentes métriques (Évaluation directe, correlation, mesure du biais, conservation de la distribution)

## III.5 PyPOTS

en quoi pypots nous est utile

# Bibliographie


Adhikari, Deepak et al. (juill. 2023). « A Comprehensive Survey on Imputation of Missing Data in Internet of Things ». en. In : *ACM Computing Surveys* 55.7, p. 1-38. ISSN : 0360-0300, 1557-7341. DOI : 10.1145/3533381. URL : https://dl.acm.org/doi/10.1145/3533381 (visité le 05/10/2026).

Alejo-Sanchez, Lizette Elena et al. (déc. 2025). « Missing data imputation of climate time series : A review ». en. In : *MethodsX* 15, p. 103455. ISSN : 22150161. DOI : 10.1016/j.mex.2025.103455. URL : https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2215016125003000 (visité le 30/09/2026).

Fang, Chenguang et Chen Wang (nov. 2020). *Time Series Data Imputation : A Survey on Deep Learning Approaches*. en. arXiv :2011.11347 [cs.LG]. DOI : 10.48550/arXiv.2011.11347. URL : http://arxiv.org/abs/2011.11347 (visité le 05/10/2026).

King, Joseph H. et Natalia E. Papitashvili (s. d.). *OMNI 2 data set documentation*. NASA/GSFC Space Physics Data Facility, OMNIWeb. Consulté en novembre 2026. URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/html/omni2_doc_addition.html.

— (2026). *One min and 5-min solar wind data sets at the Earth's bow shock nose*. Documentation de la version haute résolution (HRO) d'OMNI. URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/html/omni_min_data.html (visité le 11/11/2026).

Kondrashov, D. et al. (avr. 2014). « Reconstruction of gaps in the past history of solar wind parameters ». en. In : *Geophysical Research Letters* 41.8, p. 2702-2707. ISSN : 0094-8276, 1944-8007. DOI : 10.1002/2014GL059741. URL : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/2014GL059741 (visité le 30/09/2026).

Luo, Yonghong et al. (2018). « Multivariate Time Series Imputation with Generative Adversarial Networks ». en. In.

NASA/GSFC Space Physics Data Facility (2026). *OMNIWeb Data Documentation*. Documentation de la version basse résolution (LRO) d'OMNI. URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/html/ow_data.html (visité le 11/11/2026).

Richter, Anna et al. (2024). « A Survey on Multivariate Time Series Imputation Using Adversarial Learning ». en. In : *IEEE Access* 12, p. 148167-148189. ISSN : 2169-3536. DOI : 10.1109/ACCESS.2024.3473540. URL : https://ieeexplore.ieee.org/document/10704635/ (visité le 05/10/2026).

*SPDF - OMNIWeb Service* (2026). URL : https://omniweb.gsfc.nasa.gov/ (visité le 04/10/2026).

Wang, Jun et al. (mai 2025). *Deep Learning for Multivariate Time Series Imputation : A Survey*. en. arXiv :2402.04059 [cs.LG]. DOI : 10.48550/arXiv.2402.04059. URL : http://arxiv.org/abs/2402.04059 (visité le 22/10/2026).

Zahmatkesh, Samira et Philipp Zech (juill. 2026). « Spatio-Temporal Missing Data Imputation : A Systematic Literature Review with a Focus on Statistical and Machine Learning-Based Approaches ». en. In : *ACM Computing Surveys* 58.10, p. 1-41. ISSN : 0360-0300, 1557-7341. DOI : 10.1145/3797903. URL : https://dl.acm.org/doi/10.1145/3797903 (visité le 05/10/2026).

Cover Photo :

# Acronymes et abréviations

Pourquoi ça s'affiche paaaaaaas

# Glossaire

# Annexes

| Satellite | Responsable | Période | Référence |
|---|---|---|---|
| IMP 1 | Ness | 27/11/1963–15/02/1964 | Ness et al., 1964 |
| IMP 3 | Ness | 01/06/1965–29/01/1967 | Ness et al., 1964 |
| AIMP 1 | Ness | 04/07/1966–13/07/1968 | Behannon et al., 1968 |
| IMP 4 | Ness | 26/05/1967–27/12/1968 | Fairfield, 1969 |
| AIMP 2 | Ness | 26/07/1967–10/11/1969 | Ness et al., 1967 |
| HEOS 1 | Hedgecock | 11/12/1968–28/10/1975 | Hedgecock, 1975 |
| IMP 5 | Ness | 21/06/1969–26/10/1972 | Fairfield & Ness, 1972 |
| IMP 6 | Ness | 14/03/1971–21/07/1974 | Fairfield, 1974 |
| IMP 7 | Ness | 26/09/1972–03/04/1973 | Mish & Lepping, 1976 |
| IMP 8 | Ness | 30/10/1973–12/05/2000 | Mish & Lepping, 1976 |
| ISEE 3 | E. Smith | 14/08/1978–21/12/1982 | Frandsen et al., 1978 |
| Prognoz 10 | Yeroshenko | 27/04/1985–04/11/1985 | Styazhkin et al., 1985 |
| Geotail | Nagai | 08/05/1995–29/09/1997 | – |
| Wind | Lepping | 21/11/1994–en cours | Lepping et al., 1995 |
| ACE | Ness | 06/02/1998–en cours | Smith et al., 1998 |

TABLE III.1 – Satellites fournissant le champ magnétique interplanétaire (IMF) d'OMNI (*SPDF - OMNIWeb Service* 2026).

| Satellite | Responsable(s) | Période | Référence |
|---|---|---|---|
| IMP 1 | Bridge | 27/11/1963–22/02/1964 | Bridge et al., 1965 |
| Vela (fusionné) | Bame | 21/07/1964–18/03/1971 | Bame et al., 1971 |
| Vela 3 | Bame | 26/07/1965–13/11/1967 | Hundhausen et al., 1967 |
| AIMP 1 | Bridge | 06/07/1966–23/09/1969 | Lyon et al., 1968 |
| IMP 4 | Ogilvie | 03/06/1967–16/12/1967 | Ogilvie et al., 1968 |
| AIMP 2 | Bridge | 28/07/1967–03/07/1968 | Lyon et al., 1967 |
| OGO 5 | Neugebauer | 05/03/1968–29/04/1971 | Neugebauer, 1970 |
| HEOS 1 | Bonetti | 11/12/1968–15/04/1970 | Bonetti et al., 1969 |
| IMP 6 | Bame | 18/03/1971–21/07/1974 | Feldman et al., 1973 |
| IMP 7 | Bame | 06/10/1972–29/09/1978 | Asbridge et al., 1976 |
| IMP 7 | Bridge | 03/01/1975–20/09/1978 | Lazarus et al., 1998 |
| IMP 8 | Bame | 04/11/1973–16/07/2000 | Asbridge et al., 1976 |
| IMP 8 | Bridge | 05/12/1973–26/07/2001 | Lazarus et al., 1998 |
| ISEE 1 | Bame | 30/10/1977–19/12/1979 | Bame et al., 1978b |
| ISEE 3 | Bame | 16/08/1978–12/10/1982 | Bame et al., 1978a |
| Geotail | L. Frank | 08/05/1995–07/12/2006 | – |
| Wind | Lazarus et Kasper | 01/01/1995–en cours | Kasper, 2002 |
| ACE | McComas, R. Skoug | 05/02/1998–en cours | McComas et al., 1998 |

TABLE III.2 – Satellites fournissant le plasma (vent solaire) d'OMNI (*SPDF - OMNIWeb Service* 2026).

TABLE III.3 – Paramètres de la version horaire d'OMNI (LRO) et valeurs manquantes (OMNI LRO online documentation).

| N° | Paramètre | Unité | Format | Valeur manquante | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Année | – | I4 | – | 1963, 1964, ... |
| 2 | Jour de l'année | jour | I4 | – | 1er janvier = 1 |

*Suite page suivante*

*Suite du tableau III.3*

| N° | Paramètre | Unité | Format | Valeur manquante | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Heure | h | I3 | – | 0 à 23 ; « 1 » = moyenne de 01 :00 à 02 :00 |
| 4 | Numéro de rotation de Bartels | – | I5 | 9999 | |
| 5 | Identifiant du satellite (champ magnétique) | – | I3 | 99 | |
| 6 | Identifiant du satellite (plasma) | – | I3 | 99 | |
| 7 | Nombre de points dans la moyenne du champ magnétique | – | I4 | 999 | |
| 8 | Nombre de points dans la moyenne du plasma | – | I4 | 999 | |
| 9 | Module moyen du champ $\langle F \rangle$ | nT | F6.1 | 999.9 | Moyenne scalaire |
| 10 | Module du vecteur champ moyen $\lvert\langle B \rangle\rvert$ | nT | F6.1 | 999.9 | |
| 11 | Angle de latitude du vecteur champ moyen | deg | F6.1 | 999.9 | Repère GSE |
| 12 | Angle de longitude du vecteur champ moyen | deg | F6.1 | 999.9 | Repère GSE |
| 13 | $B_x$ (GSE) | nT | F6.1 | 999.9 | |
| 14 | $B_y$ (GSE) | nT | F6.1 | 999.9 | |
| 15 | $B_z$ (GSE) | nT | F6.1 | 999.9 | |
| 16 | $B_y$ (GSM) | nT | F6.1 | 999.9 | |
| 17 | $B_z$ (GSM) | nT | F6.1 | 999.9 | |
| 18 | $\sigma_{\lvert B \rvert}$ : écart-type du module (mot 10) | nT | F6.1 | 999.9 | Écart-type RMS |
| 19 | $\sigma_B$ : écart-type du vecteur champ | nT | F6.1 | 999.9 | Écart-type RMS |
| 20 | $\sigma_{B_x}$ (GSE) | nT | F6.1 | 999.9 | Écart-type RMS |
| 21 | $\sigma_{B_y}$ (GSE) | nT | F6.1 | 999.9 | Écart-type RMS |
| 22 | $\sigma_{B_z}$ (GSE) | nT | F6.1 | 999.9 | Écart-type RMS |
| 23 | Température des protons | K | F9.0 | 9999999. | |
| 24 | Densité de protons | $\mathrm{cm}^{-3}$ | F6.1 | 999.9 | |
| 25 | Vitesse du vent solaire | km/s | F6.0 | 9999. | Scalaire |
| 26 | Longitude du flot $\phi_V$ | deg | F6.1 | 999.9 | |
| 27 | Latitude du flot $\theta_V$ | deg | F6.1 | 999.9 | |
| 28 | Rapport alpha/protons $N_a/N_p$ | – | F6.3 | 9.999 | |
| 29 | Pression dynamique | nPa | F6.2 | 99.99 | |
| 30 | $\sigma_T$ | K | F9.0 | 9999999. | |
| 31 | $\sigma_n$ | $\mathrm{cm}^{-3}$ | F6.1 | 999.9 | |
| 32 | $\sigma_V$ | km/s | F6.0 | 9999. | |
| 33 | $\sigma_{\phi_V}$ | deg | F6.1 | 999.9 | |
| 34 | $\sigma_{\theta_V}$ | deg | F6.1 | 999.9 | |
| 35 | $\sigma_{N_a/N_p}$ | – | F6.3 | 9.999 | |
| 36 | Champ électrique | mV/m | F7.2 | 999.99 | |
| 37 | Beta du plasma | – | F7.2 | 999.99 | |
| 38 | Nombre de Mach d'Alfvén | – | F6.1 | 999.9 | |
| 39 | Indice Kp × 10 | – | I3 | 99 | Indice sur 3 h (GFZ) |
| 40 | Nombre de taches solaires $R$ (version 2) | – | I4 | 999 | Valeur journalière |
| 41 | Indice Dst | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 42 | Indice AE | nT | I5 | 9999 | Kyoto |

*Suite page suivante*

*Suite du tableau III.3*

| N° | Paramètre | Unité | Format | Valeur manquante | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Flux de protons > 1 MeV | $cm^{-2}$ $s^{-1}$ $sr^{-1}$ | F10.2 | 999999.99 | |
| 44 | Flux de protons > 2 MeV | $cm^{-2}$ $s^{-1}$ $sr^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | |
| 45 | Flux de protons > 4 MeV | $cm^{-2}$ $s^{-1}$ $sr^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | |
| 46 | Flux de protons > 10 MeV | $cm^{-2}$ $s^{-1}$ $sr^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | |
| 47 | Flux de protons > 30 MeV | $cm^{-2}$ $s^{-1}$ $sr^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | |
| 48 | Flux de protons > 60 MeV | $cm^{-2}$ $s^{-1}$ $sr^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | |
| 49 | Indicateur de contribution de la magnétosphère aux flux | – | I3 | 0 | De 6 (aucune contribution) à 0 (tous les canaux) ; −1 : non vérifié |
| 50 | Indice ap | nT | I4 | 999 | Indice sur 3 h (GFZ) |
| 51 | Indice F10.7 | $10^{-22}$ W $m^{-2}$ $Hz^{-1}$ | F6.1 | 999.9 | Valeur journalière |
| 52 | Indice PC(N) | – | F6.1 | 999.9 | DTU, Copenhague |
| 53 | Indice AL | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 54 | Indice AU | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 55 | Nombre de Mach magnétosonique | – | F5.1 | 99.9 | |
| 56 | Lyman-alpha solaire | $W/m^2$ | F9.6 | 0.999999 | Valeur journalière |
| 57 | Quasi-invariant des protons QI | – | F7.4 | 9.9999 | Énergie magnétique / énergie cinétique |

*Pour une valeur manquante, OMNI écrit un espace suivi de 9, qui remplit tout le format du mot. Par exemple, le format F6.1 donne 999.9 OMNI LRO online documentation.*

TABLE III.4 – Paramètres des versions 1 min et 5 min d'OMNI (HRO) et valeurs manquantes (OMNI HRO online documentation).

| N° | Paramètre | Unité | Format | Valeur manquante | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Année | – | I4 | – | |
| 2 | Jour de l'année | jour | I4 | – | 1 à 365 ou 366 |
| 3 | Heure | h | I3 | – | 0 à 23 |
| 4 | Minute | min | I3 | – | 0 à 59, début de la moyenne |
| 5 | Identifiant du satellite (champ magnétique) | – | I3 | 99 | ACE 71, Geotail 60, IMP 8 50, Wind 51 |
| 6 | Identifiant du satellite (plasma) | – | I3 | 99 | Mêmes identifiants |
| 7 | Nombre de points dans la moyenne du champ magnétique | – | I4 | 999 | |
| 8 | Nombre de points dans la moyenne du plasma | – | I4 | 999 | |
| 9 | Pourcentage de points interpolés | % | I4 | 999 | Normale au front de phase interpolée |
| 10 | Décalage temporel | s | I7 | 999999 | |
| 11 | Écart-type du décalage temporel | s | I7 | 999999 | RMS |

*Suite page suivante*

*Suite du tableau III.4*

| N° | Paramètre | Unité | Format | Valeur manquante | Remarque |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Écart-type de la normale au front de phase | – | F6.2 | 99.99 | Absent en 5 min (valeur manquante) |
| 13 | Temps entre observations (DBOT1) | s | I7 | 999999 | Une valeur négative indique une arrivée dans le désordre |
| 14 | Module du champ magnétique | nT | F8.2 | 9999.99 | |
| 15 | $B_x$ (GSE, GSM) | nT | F8.2 | 9999.99 | |
| 16 | $B_y$ (GSE) | nT | F8.2 | 9999.99 | |
| 17 | $B_z$ (GSE) | nT | F8.2 | 9999.99 | |
| 18 | $B_y$ (GSM) | nT | F8.2 | 9999.99 | Calculé après le décalage |
| 19 | $B_z$ (GSM) | nT | F8.2 | 9999.99 | Calculé après le décalage |
| 20 | Écart-type du module du champ | nT | F8.2 | 9999.99 | RMS |
| 21 | Écart-type du vecteur champ | nT | F8.2 | 9999.99 | RMS |
| 22 | Vitesse du vent solaire | km/s | F8.1 | 99999.9 | |
| 23 | $V_x$ (GSE) | km/s | F8.1 | 99999.9 | |
| 24 | $V_y$ (GSE) | km/s | F8.1 | 99999.9 | |
| 25 | $V_z$ (GSE) | km/s | F8.1 | 99999.9 | |
| 26 | Densité de protons | $cm^{-3}$ | F7.2 | 999.99 | |
| 27 | Température | K | F9.0 | 9999999. | |
| 28 | Pression dynamique | nPa | F6.2 | 99.99 | |
| 29 | Champ électrique | mV/m | F7.2 | 999.99 | |
| 30 | Beta du plasma | – | F7.2 | 999.99 | |
| 31 | Nombre de Mach d'Alfvén | – | F6.1 | 999.9 | |
| 32 | Position du satellite, $X$ (GSE) | $R_E$ | F8.2 | 9999.99 | |
| 33 | Position du satellite, $Y$ (GSE) | $R_E$ | F8.2 | 9999.99 | |
| 34 | Position du satellite, $Z$ (GSE) | $R_E$ | F8.2 | 9999.99 | |
| 35 | Nez du bow shock, $X$ (GSE) | $R_E$ | F8.2 | 9999.99 | |
| 36 | Nez du bow shock, $Y$ (GSE) | $R_E$ | F8.2 | 9999.99 | |
| 37 | Nez du bow shock, $Z$ (GSE) | $R_E$ | F8.2 | 9999.99 | |
| 38 | Indice AE | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 39 | Indice AL | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 40 | Indice AU | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 41 | Indice SYM/D | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 42 | Indice SYM/H | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 43 | Indice ASY/D | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 44 | Indice ASY/H | nT | I6 | 99999 | Kyoto |
| 45 | Indice PC(N) | – | F7.2 | 999.99 | Université technique du Danemark. Dans la version modifiée : rapport $N_a/N_p$ (F7.3, 9.999) |
| 46 | Nombre de Mach magnétosonique | – | F5.1 | 99.9 | |
| 47 | Flux de protons $> 10$ MeV* | $cm^{-2}$ $sr^{-1}$ $s^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | 5 min seulement |
| 48 | Flux de protons $> 30$ MeV* | $cm^{-2}$ $sr^{-1}$ $s^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | 5 min seulement |
| 49 | Flux de protons $> 60$ MeV* | $cm^{-2}$ $sr^{-1}$ $s^{-1}$ | F9.2 | 99999.99 | 5 min seulement |

*Les mots 47 à 49 (flux GOES) n'existent que dans la version 5 minutes. * L'unité n'est pas précisée dans la documentation HRO : elle est reprise de la documentation LRO. Comme pour LRO, une valeur manquante est écrite avec des 9 qui remplissent le format OMNI HRO online documentation.*